Chapitre VI : Dérivation

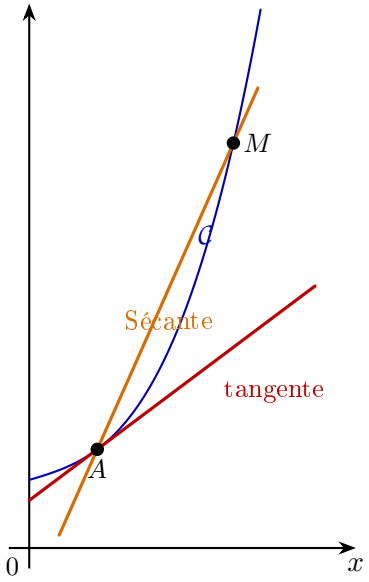
Frederik de Peyrelongue

I Nombre dérivé et tangente

Définition — Sécante et tangente

On appelle **sécante** à la courbe $\mathcal{C}$ la droite passant par le point A et par un autre point M de la courbe $\mathcal{C}$.
Lorsque M se rapproche du point A, la position limite des sécantes (AM) est une droite : cette droite est appelée **tangente** à la courbe au point A.

Le **coefficient directeur** de la sécante correspond au **taux d'accroissement** $\dfrac{f(x_M)-f(x_A)}{x_M-x_A}$; et la limite de ce taux d'accroissement, lorsque le point M se rapproche du point A, correspond au coefficient directeur de la **tangente**.



Définition — Nombre dérivé

On dit que f est **dérivable en** « a » si le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre est appelé **nombre dérivé** de f en a et est noté $f'(a)$. (Ce nombre est le coefficient directeur de la tangente.)
On écrit alors

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

II Tangente à une courbe en un point

Définition — Tangente

Soit a un réel et f une fonction dérivable en a. On appelle **tangente** à la courbe représentative de f au point A d'abscisse a la droite passant par le point de coordonnées $\big(a\,;f(a)\big)$ et de coefficient directeur $f'(a)$.

x	-1		1		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↘	-2	↗	-1

Théorème — Équation de la tangente

L'équation de la droite tangente à $\mathcal{C}$ au point A est :

$$T : y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

Exemple — Tangente en $A(2\,;5)$

Soit f une fonction et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. On sait que $A(2\,;5)$ est un point de $\mathcal{C}$ et que f est dérivable en 2 avec $f'(2) = 4$.
La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en A est la droite T d'équation :

$$T : y = f'(2)(x-2) + f(2) = 4(x-2) + 5 = 4x - 3.$$

III Dérivation sur un intervalle – fonction dérivée

3.1 Définition

Définition — Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si, pour tout a de I, f est dérivable en a, on dit que f est **dérivable sur** I. La fonction qui, à tout x de I, associe le nombre dérivé de f sur x, est appelée **fonction dérivée** de f et est notée f'.

$$f' : x \longmapsto f'(x)$$

Exemple : fonction dérivée de la fonction affine $f(x) = mx + p$

Soit x un nombre réel quelconque.

Le taux d'accroissement entre x et $x+h$ est

$$\Delta f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{m(x+h) + p - (mx+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Le taux d'accroissement de la fonction affine entre x et $x+h$ est égal au coefficient directeur « m » pour toutes les valeurs de h, et donc notamment quand h devient très petit : il est constant, égal à « m ».

Donc

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = m \quad \text{pour tout } x \text{ réel.}$$

Exemple : $f(x) = 5x + 3$, alors $f'(x) = 5$ pour tout nombre réel x.

3.2 Fonctions dérivées des fonctions usuelles

fonction définie et dérivable sur :	fonction f définie par :	fonction dérivée f' définie par :
$\mathbb{R}$	$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$\mathbb{R}$	$f(x) = ax + b$	a
$\mathbb{R}$	$f(x) = x^n$ (n entier $n \geqslant 1$)	$f'(x) = nx^{n-1}$

Exemple :

$$f(x) = x^2 \quad \text{alors} \quad f'(x) = 2x$$
$$g(x) = x^3 \quad \text{alors} \quad g'(x) = 3x^2$$
$$h(x) = -7x + 3 \quad \text{alors} \quad h'(x) = -7 \qquad u(x) = 5 \quad \text{alors} \quad u'(x) = 0$$

IV Opérations sur les fonctions dérivables

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I.

	fonction f définie par :	fonction dérivée f' :
Produit d'une fonction par un réel k	ku	ku'
Somme	$u + v$	$u' + v'$

Théorème — Produit par une constante

Soit u une fonction dérivable sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$, et k une constante : alors $f = k\,u$ est dérivable sur I et

$$f' = k\,u'.$$

Exemple — $f(x) = 3x^7$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^7$.
La fonction $f = k\,u$ avec $u(x) = x^7$ et $k = 3$.
La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x) = 7x^6$.
Donc f est dérivable et $f' = ku'$, donc

$$f'(x) = 3 \times 7x^6 = 21x^6.$$

Exemple — $f(x) = x^2 + 5x + 3$

$f(x) = x^2 + 5x + 3$:

$$f = u + v \quad \text{avec} \quad u(x) = x^2 \quad \text{et} \quad v(x) = 5x + 3.$$
$$u'(x) = 2x \qquad \text{et} \qquad v'(x) = 5.$$

Donc $f' = u' + v'$ et

$$f'(x) = 2x + 5.$$

Exemple — $g(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$

$g(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$:

$$g = u + v + w \quad \text{avec} \quad u(x) = x^3, \quad v(x) = -2x^2 \quad \text{et} \quad w(x) = 3x + 5.$$

$$u'(x) = 3x^2, \qquad v'(x) = -2 \times 2x = -4x \qquad \text{et} \qquad w'(x) = 3.$$

Donc $f' = u' + v' + w'$ et

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 3.$$

V Application de la dérivation

Propriété — Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et I un intervalle de D.

(1) Si, pour tout réel x appartenant à I, $f'(x) \geqslant 0$, alors f est **croissante** sur I.

(2) Si, pour tout réel x appartenant à I, $f'(x) \leqslant 0$, alors f est **décroissante** sur I.

L'étude des variations d'une fonction permet de déterminer ses extremums éventuels.

Exemple — $f(x) = x^2 - 2x - 1$ sur $[-1\,;2]$

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-1\,;2]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 1$.
Pour étudier les variations de f, on étudie le signe de $f'(x)$.
Pour tout réel x, $f'(x) = 2x - 2$.
$f'(x) \geqslant 0$ équivaut à $2x - 2 \geqslant 0$, donc à $2x \geqslant 2$, soit $x \geqslant 1$.
On en déduit le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-1\,;2]$, puis les variations de la fonction f.

x	-1		1		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↘	-2	↗	-1

La fonction f admet un minimum en 1. Ce minimum est égal à -2.

Propriété — Propriété réciproque

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et I un intervalle de D.

(1) Si f est croissante sur I, alors, pour tout réel x de I, $f'(x) \geqslant 0$.

(2) Si f est décroissante sur I, alors, pour tout réel x de I, $f'(x) \leqslant 0$.

Remarque : lorsqu'une fonction f est croissante (respectivement décroissante) sur un intervalle I, le taux de variation de f entre a et $a + h$ (deux réels de I) est positif (respectivement négatif).